

Nama : Muhammad Zacky Makarim
NIM : H1D024121
Shift awal : D
Shift akhir : F
Pertemuan : 3

```
import numpy as np
```

```
import skfuzzy as fuzz
```

```
from skfuzzy import control as ctrl
```

```
kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100), 'kejelasan_informasi')
```

```
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100), 'kejelasan_persyaratan')
```

```
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100), 'kemampuan_petugas')
```

```
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100), 'ketersediaan_sarpras')
```

```
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 400), 'kepuasan_pelayanan')
```

```
kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [0, 0, 60, 75])
```

```
kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(kejelasan_informasi.universe, [60, 75, 90])
```

```
kejelasan_informasi['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [75, 90, 100, 100])
```

```
kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [0, 0, 60, 75])
```

```
kejelasan_persyaratan['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(kejelasan_persyaratan.universe, [60, 75, 90])
```

```
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [75, 90, 100, 100])
```

```
kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [0, 0, 60, 75])
```

```
kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(kemampuan_petugas.universe, [60, 75, 90])
```

```
kemampuan_petugas['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [75, 90, 100, 100])
```

```
ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
```

```
ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(ketersediaan_sarpras.universe, [60, 75, 90])
```

```
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [75, 90, 100, 100])
```

```
kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0, 0, 50, 75])
```

```
kepuasan_pelayanan['Kurang Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50, 75, 100, 150])
```

```
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
```

```
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
```

```
kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])
```

```
kejelasan_informasi.view()
```

```
kejelasan_persyaratan.view()
```

```
kemampuan_petugas.view()
```

```
ketersediaan_sarpras.view()
```

```
kepuasan_pelayanan.view()
```

```
aturan1 = ctrl.Rule(
```

```
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
```

```
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
```

```
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
```

```
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
```

```
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
aturan2 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Memuaskan']
)
aturan3 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan4 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan5 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
```

```
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan6 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan7 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan8 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
aturan9 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
```

```
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan10 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
aturan11 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
aturan12 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Cukup Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Memuaskan']
)
aturan13 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Cukup Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
```

```

    kepuasan_pelayanan['Memuaskan']
)
aturan14 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan']
)
aturan15 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan']
)

engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

system.input['kejelasan_informasi'] = 80
system.input['kejelasan_persyaratan'] = 60
system.input['kemampuan_petugas'] = 50
system.input['ketersediaan_sarpras'] = 90
system.compute()
print(system.output['kepuasan_pelayanan'])
kepuasan_pelayanan.view(sim=system)
PENJELASAN :

```

Manajer meminta pelanggan memberi nilai dari 0 sampai 100 untuk 4 hal:

Seberapa jelas informasinya? (Anda beri nilai 80)

Seberapa jelas syaratnya? (Anda beri nilai 60)

Bagaimana kemampuan petugasnya? (Anda beri nilai 50)

Bagaimana ketersediaan fasilitasnya/sarpras? (Anda beri nilai 90)

2. Menerjemahkan Angka Menjadi Kata Sifat (Fuzzifikasi) Manajer ini tidak suka angka kaku. Ia mengubah angka-angka tadi menjadi bahasa perasaan. Misalnya, ia melihat nilai Fasilitas 90 dan berkata, *"Oh, 90 itu berarti Fasilitasnya Memuaskan."* Tapi melihat Petugas dinilai 50, ia berkata, *"Wah, ini berarti petugasnya Tidak Memuaskan."*

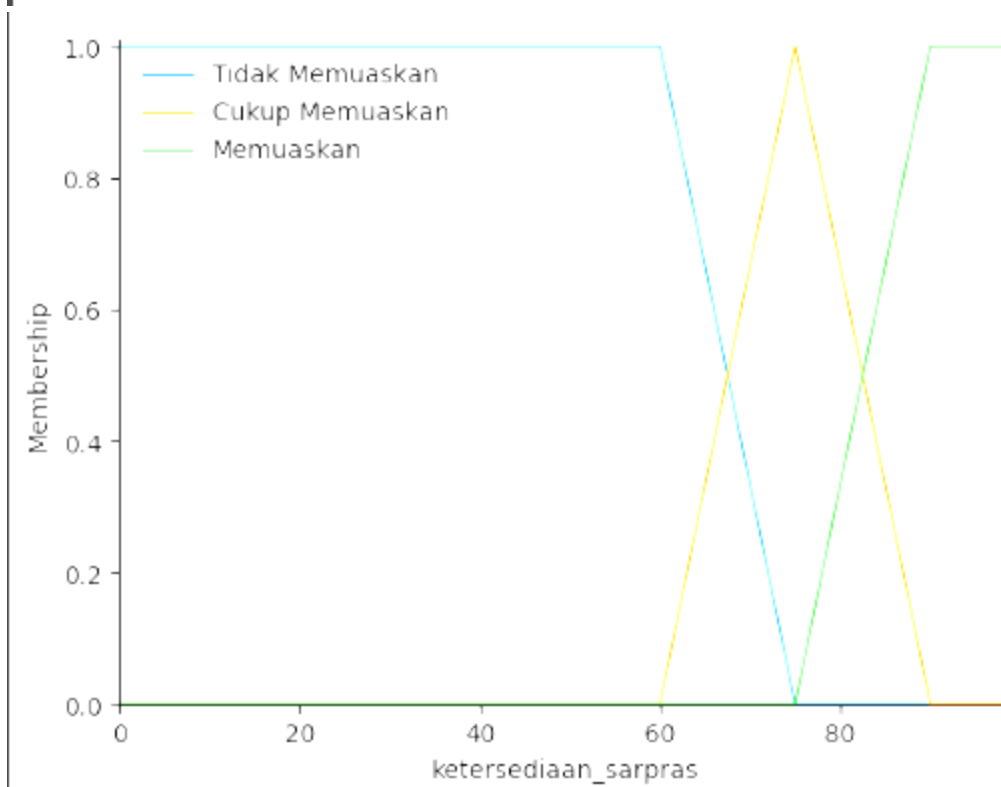
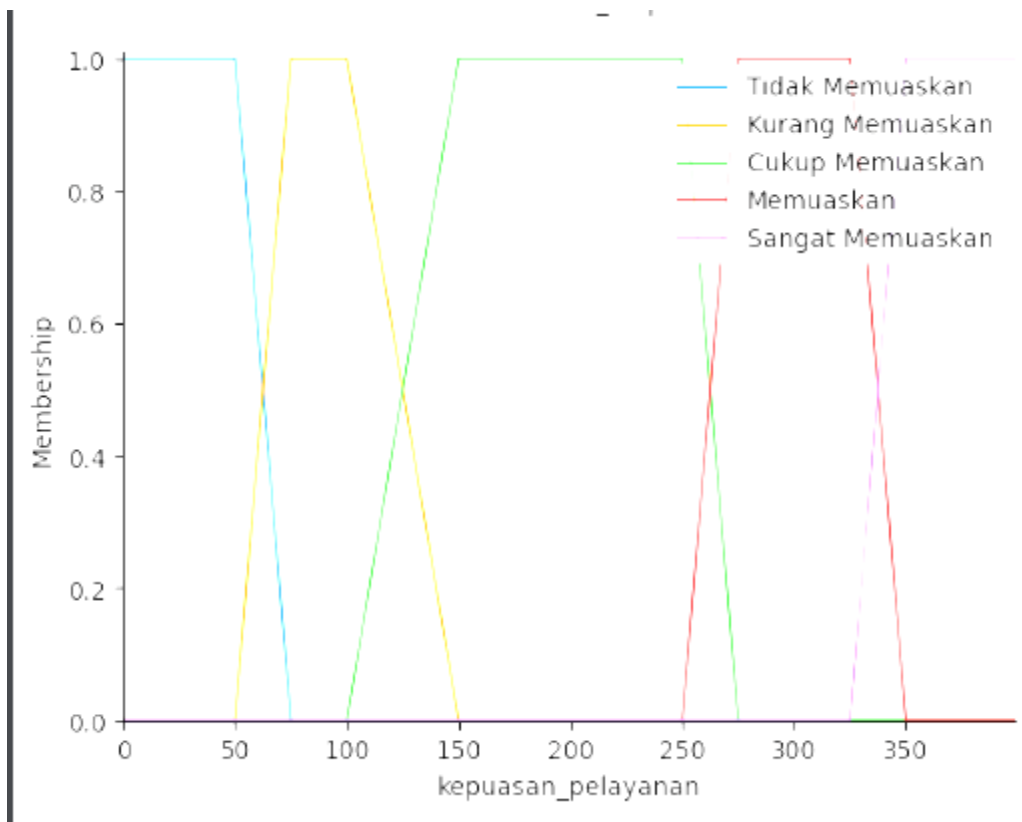
3. Mencocokkan dengan Buku Panduan (Rules) Si Manajer punya "Buku Panduan" berisi 15 skenario (aturan 1 sampai 15). Contohnya: *"Kalau fasilitas memuaskan TAPI petugasnya tidak memuaskan, maka kepuasan akhirnya mentok di Cukup Memuaskan saja."*

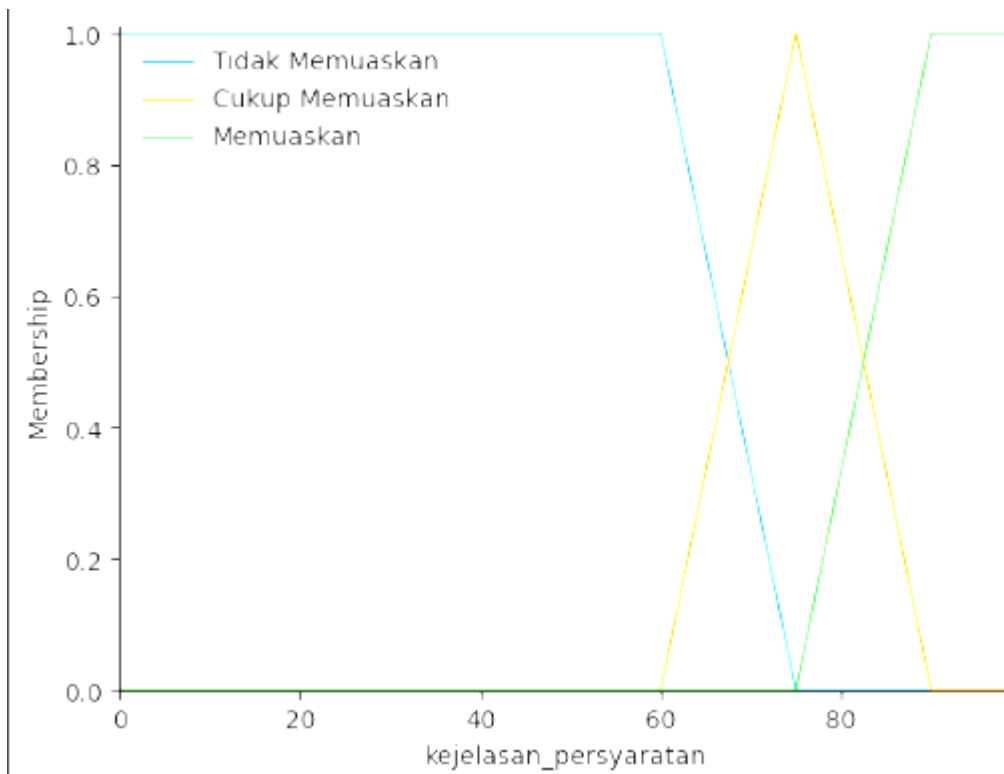
4. Memberikan Nilai Akhir (Kesimpulan) Setelah mempertimbangkan semua keadaan tadi, si Manajer meraciknya dan mengeluarkan satu angka final (dari skala 0-400) sebagai Skor Kepuasan Pelayanan secara keseluruhan

Ada Satu Masalah (Bug) di Program Anda Walaupun Anda sudah capek-capek menulis 15 skenario di Buku Panduan (aturan1 sampai aturan15), pada baris kode ini:

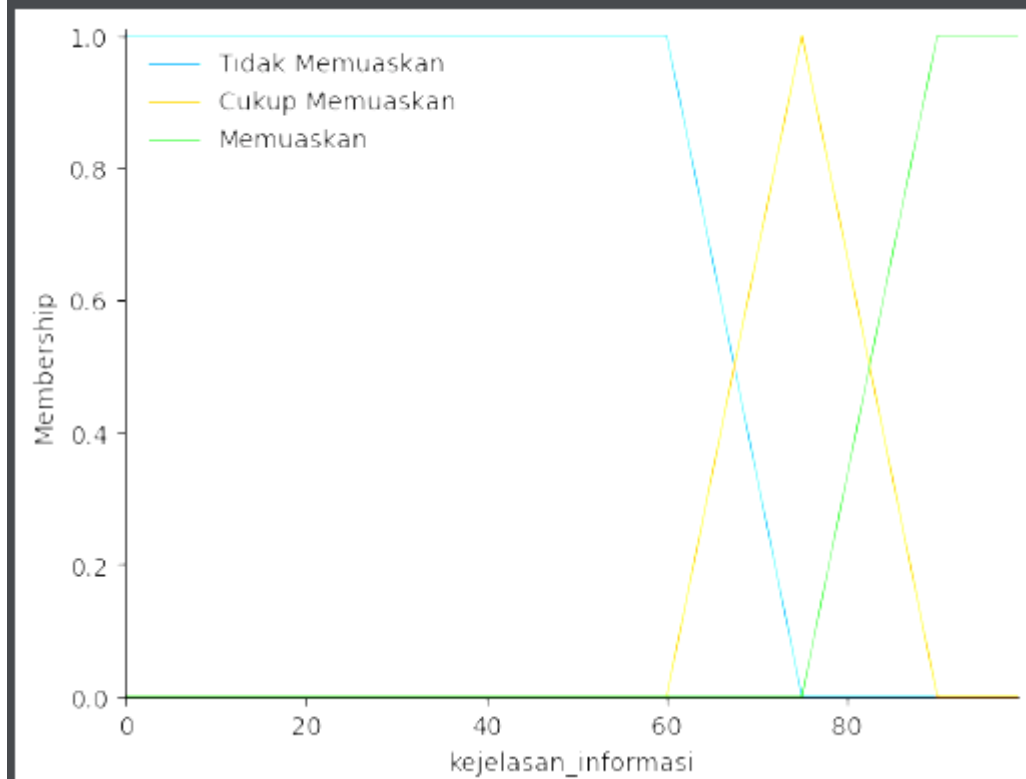
```
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2])
```

Anda secara tidak sengaja hanya memberikan 2 aturan pertama kepada si Manajer untuk dipakai bekerja. Aturan ke-3 sampai ke-15 tidak dimasukkan ke dalam sistem, sehingga sama sekali tidak dibaca oleh program.





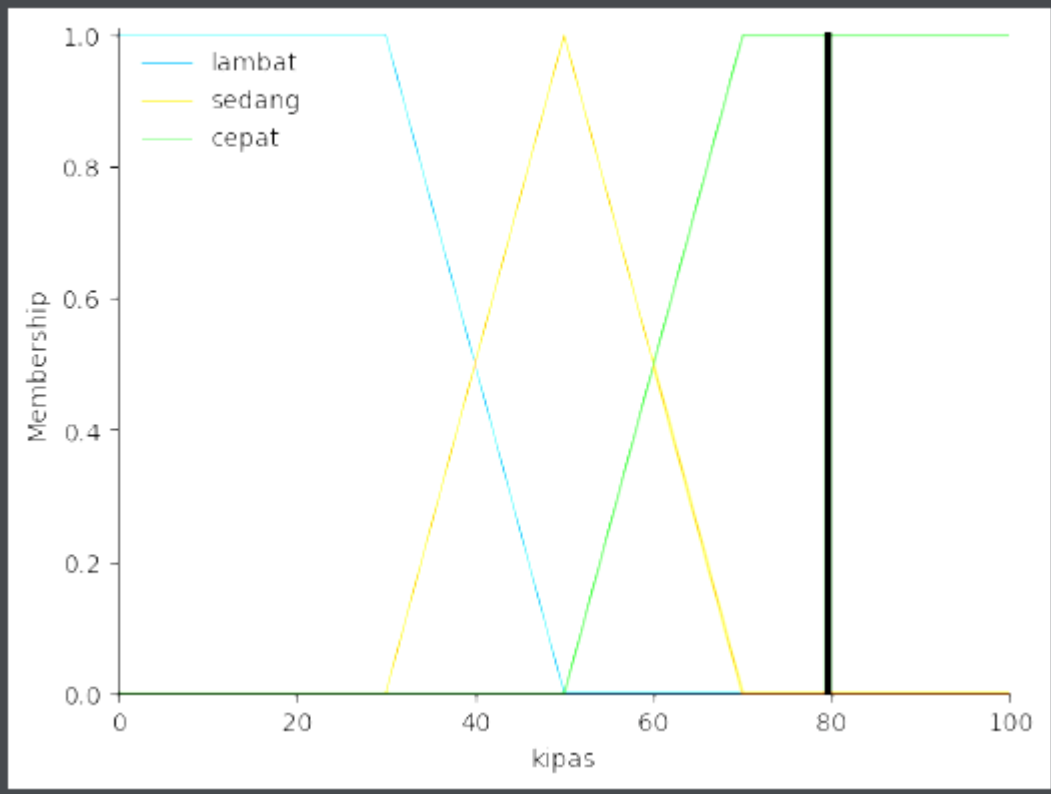
214.81665442018888



Hasil Kecepatan Kipas: 79.58%

Tekan ENTER untuk menutup grafik dan mengakhiri program...

..



Penyusunan Basis Aturan (*Fuzzy Rules*) pada sistem inferensi ini menerapkan struktur logika JIKA-MAKA (*IF-THEN*). Secara keseluruhan, telah dirumuskan 15 skenario aturan yang berfungsi memetakan kondisi masukan (input) menjadi kesimpulan akhir terkait evaluasi pelayanan

